



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra

PROGRAMA DE: **ANÁLISIS IV** **MAT-284** CRÉDITOS **05**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA			Horas/Semana
Preparado por:	Cristino Castillo			Horas Teóricas 04
Fecha:	Marzo 2019			Horas Prácticas 02
Actualizado por:	Cristino Castillo			Semanas 16
Fecha:	Marzo 2019			Nivel Grado
Componente de Formación:	General	Carácter	obligatoria	
Prerrequisitos	MAT-180	Correquisitos	Ninguno	Periodo académico Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura: Es una exposición lo más didáctica posible de los métodos del cálculo integral, la cual será enseñada por los alumnos cuando finalicen sus estudios.

Fundamentación: Your text here 1

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Bibliografía:

El Cálculo; Luis Leithold, Harper + Row Latinoamericana, Mex. (Harla).

Cálculo Diferencial e Integral. Masani + Patel + Patil, Publicaciones Cultural México.

Cálculo y Geometría Analítica. R.E. Larson + R.P Hosteler. Edit. M.C GRAW-HILL, México).

Cálculo Y Geometría. E. J. Purcell Editorial.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la Madre Tierra



UNIDAD No. 1			EL CUERPO REAL REPASO DE LA NOTACION Σ
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Revisar los conceptos básicos de Límite de una función, y Derivada. Demostrar los teoremas importantes de este tema. Establecer criterios fundamentales del cálculo. Aplicar estos conceptos en situaciones problemáticas. Definir integral de diferentes formas.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
1.1 Concepto de límite. 1.2 Continuidad de una función. 1.3 Derivada de una función en un punto. 1.4 Teorema de Rolle. 1.5 Teorema del valor medio. 1.6 otros teoremas. 1.7 Integral o primitiva.			

UNIDAD No. 2			TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE PRIMITIVAS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Definir la integral (como primitiva o como antiderivada, y como área. Calcular integrales de diferentes tipos. Resolver problemas en donde se apliquen.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
2.1 La Integración: Principios fundamentales. 2.1 Integrales elementales. 2.2 Integración por partes. 2.3 Integración por sustitución o cambio de variables. 2.4 Integración de funciones racionales. 2.5 Integración por sustitución trigonométrica. 2.6 Integrales de potencias de funciones trigonométricas. 2.7 Técnicas especiales para calcular integrales.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



UNIDAD No. 3

FUNCIONES DE MÁS DE UNA VARIABLE

Competencias:

No. Horas

Teóricas

04

Resultados de aprendizaje: Derivar y analizar funciones de más de una variable. Encontrar las derivadas parciales. Casos específicos y prácticos.

Prácticas

02

CONTENIDOS

- 3.1 Idea de una función de más de una variable.
- 3.1 Derivadas parciales de estas funciones y su interpretación geométrica.
- 3.2 Derivación de orden superior.
- 3.3 Concavidad.
- 3.4 Revisión del concepto de extremo de una función.

UNIDAD No. 4

LA INTEGRAL DEFINIDA

Competencias:

No. Horas

Teóricas

04

Resultados de aprendizaje: La integral definida como área (y como volumen). Calcular volúmenes de revolución por diferentes métodos. Aplicar la integral a problemas de las ciencias.

Prácticas

02

CONTENIDOS

- 4.1 Propiedades de la integración definida.
- 4.1 Teoremas fundamentales del Cálculo integral.
- 4.2 Integración definida sobre conjuntos planos.
- 4.3 idea de integral múltiple y su cálculo en casos sencillos.
- 4.4 Aplicaciones de Integral definida entre límites.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la Madre Tierra

UNIDAD No. 5			INTEGRACIÓN SOBRE INTERVALOS ÁREAS Y VOLÚMENES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Calcular áreas y volúmenes. Calcular integrales impropias. Resolver problemas aplicando la integral impropia.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
5.1 Integración definida sobre Intervalos áreas y volúmenes. 5.2 Sustitución en la integral definida. 5.3 Valor promedio de una función en un intervalo. 5.4 Integrales impropias. 5.5 Aplicaciones de Integral impropia. 5.6 Las funciones hiperbólicas sus derivadas, sus inversas.			

UNIDAD No. 6			RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES SENCILLOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Definir series y establecer los criterios de su convergencia o no. Calcular con series demostrar sus teoremas desarrollar como serie de potencias. Operar con series.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
6.1 Series infinitas. 6.2 Series infinitas de términos constantes. 6.3 Series infinitas de términos positivos. 6.4 Series infinitas de términos alternados. 6.5 Serie de potencias. 6.6 La serie binominal. 6.7 Serie geométrica. 6.8 Problemas que originan ecuaciones diferenciales y su solución.			



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la Madre Tierra

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%
Técnicas Y Criterios De Evaluación					

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			